

5. Le système Neuro-endocrinien: le pancréas endocrine

1. Le pancréas endocrine

1. Rappels anatomiques et fonctions
2. Les hormones pancréatique Insuline et glucagon

2. Régulation de la glycémie

3. Les différents types de diabète

1. Diabète de type 1
2. Diabète de type 2

Objectifs du cours

- Décrire les **hormones du pancréas** et leurs fonctions
- Décrire la **régulation de la glycémie**
- Connaître la **définition du diabète** chez l'enfant et l'adulte
- connaître la **classification des les principales caractéristiques des différents diabètes** sucrés
- Connaître les **grands mécanismes physiopathologiques** :
 - Carence insulinaire du DT1 auto-immun
 - Insulino-résistance et anomalies d'insulino-sécrétion du DT2

I. Le pancréas endocrine :

1. rappels anatomiques et fonctions

Rappels

Glande exocrine et endocrine

- **Exocrine sécrétion :**

- Suc pancréatique (riche en bicarbonate $\pm$ pH 8 et enzymes) se déversant dans le duodénum via le canal pancréatique principal (Wirsung) ou accessoire (Santorini).

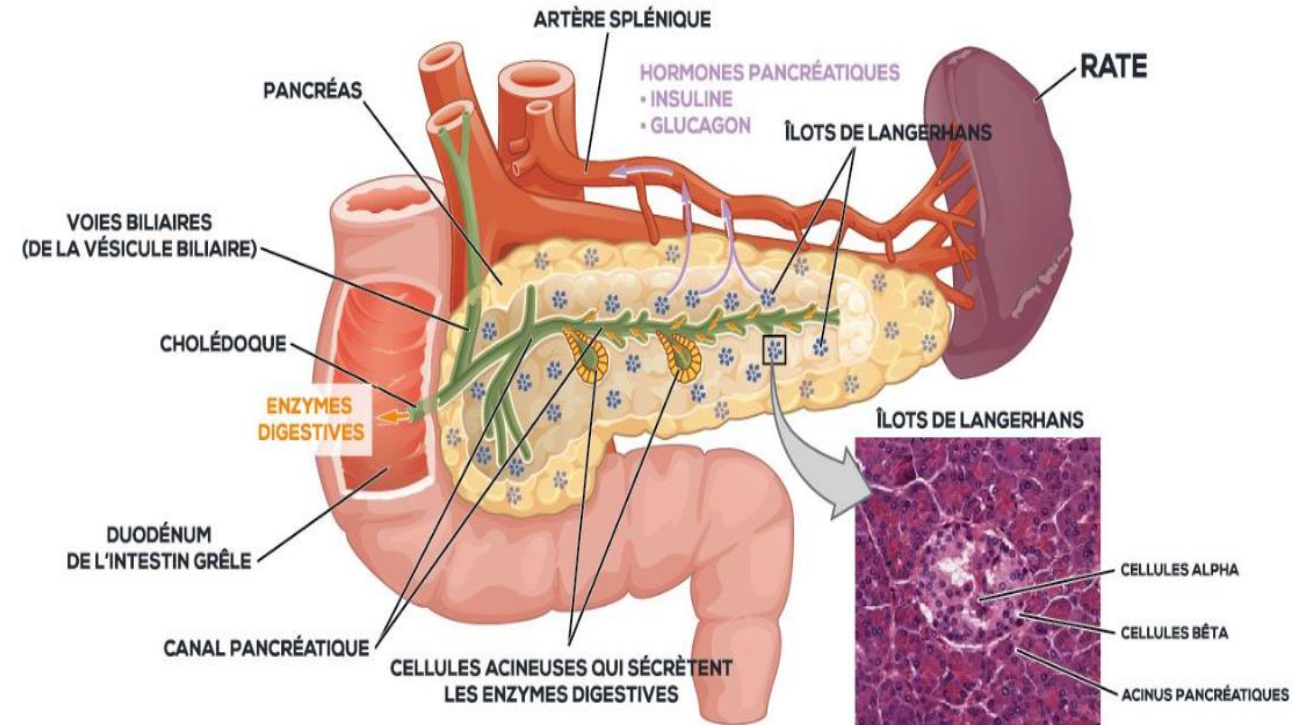
→ Digestion des glucides et des protéines.

- **Endocrine sécrétion :**

- Insuline
- Glucagon

- Libérés dans la circulation systémique.

→ Régulation de la glycémie



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1820_The_Pancreas.jpg

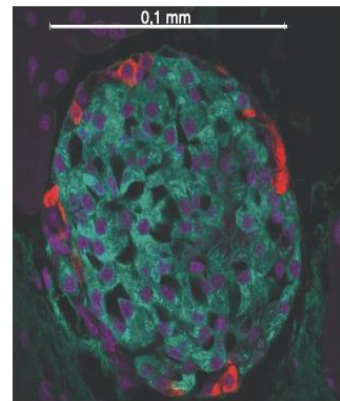
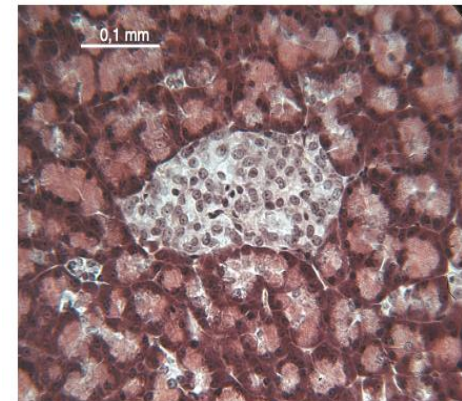
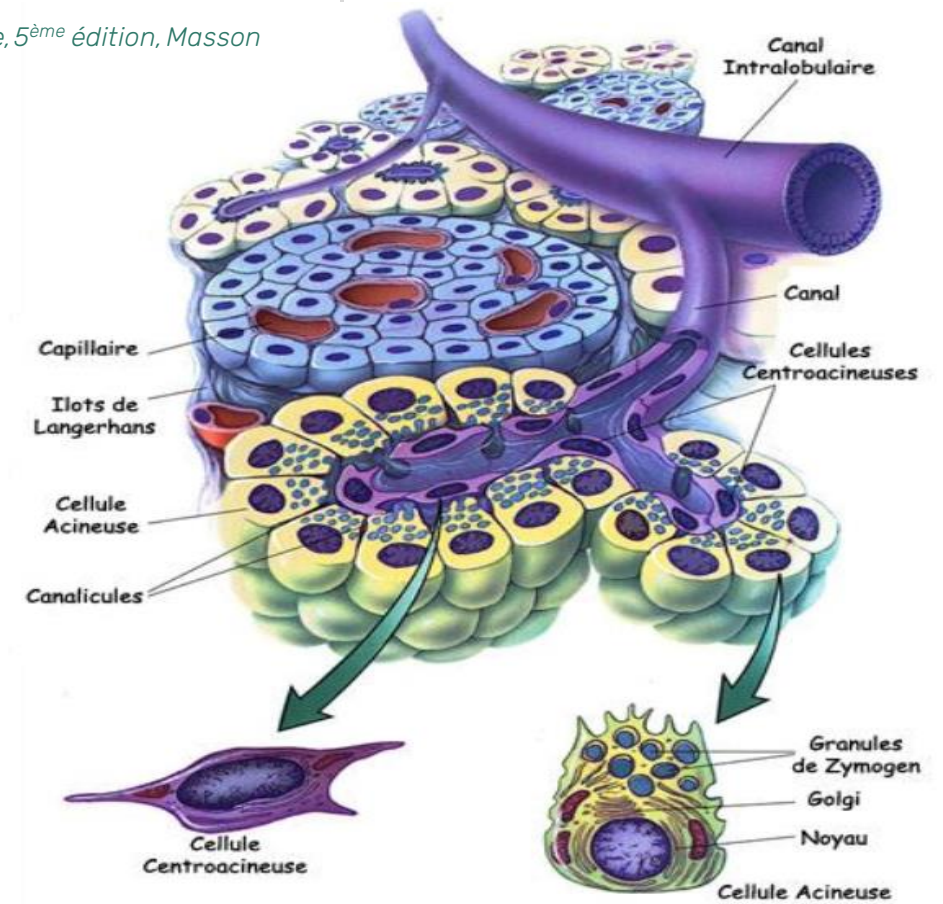
Organisation cellulaire du pancréas

Histologie moléculaire, 5^{ème} édition, Masson

- **Les cellules acineuses** ont des **fonctions exocrines** et **produisent des tampons** et des **enzymes** qui sont **sécrétés** via des canaux dans l'intestin grêle.
- **Les cellules des îlots de Langerhans** produisent des **hormones** qui sont **libérées dans la circulation systémique**.
 - Îlots richement **vascularisés** et **innervés** par les branches **sympathiques** et **parasympathiques** du SNA.

Les îlots de Langerhans

- **Petits amas de tissu endocrinien**
- Entourés de tissu exocrine (acini)
- **Cellules sécrétrices** des hormones peptidiques :
 - **Insuline** sécrétée par les **cellules β**
 - **Glucagon** sécrété par les **cellules α**
 - **Somatostatine** sécrétée par les **cellules δ** (inhibe la sécrétion des deux hormones)
 - **Polypeptide pancréatique PP** sécrété par les **cellules PP** (régulation des fonctions digestives du pancréas)

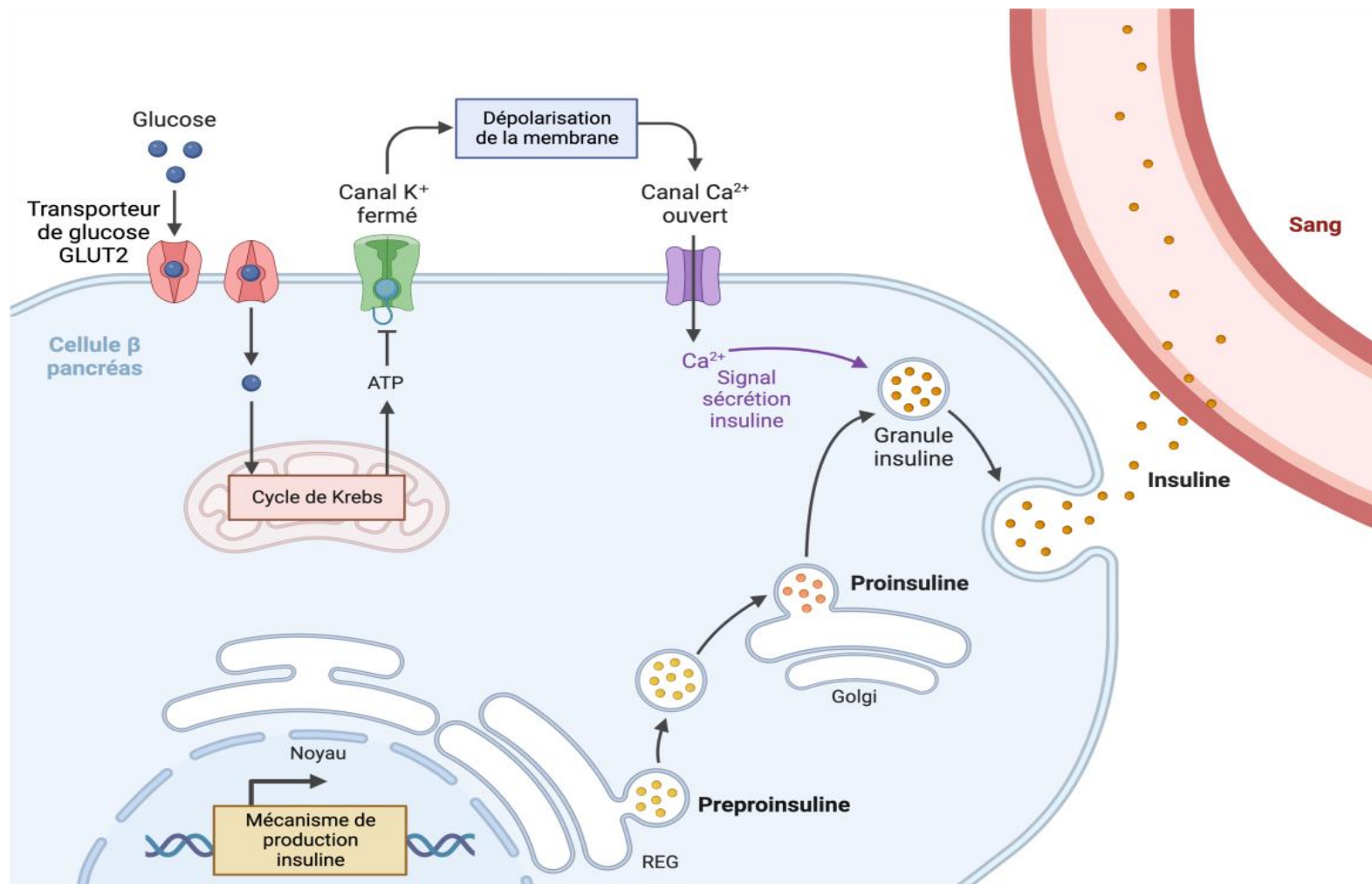


(a) Ilot pancréatique à coloration pâle entouré d'un tissu acineux typique.
(b) Ilot pancréatique coloré pour le glucagon (rouge) et l'insuline (vert).
Les noyaux cellulaires sont colorés en bleu.
Les cellules contenant du glucagon sont moins nombreuses que celles contenant de l'insuline. (Source : Wikipedia commons.)

2. Les hormones pancréatiques Insuline et glucagon

Insuline : découverte en 1921, est une hormone vitale, indispensable à la construction des cellules et à leur fonctionnement

- **Seule hormone peptidique hypoglycémiante (vitale)**
- Dérivée d'un précurseur : **Pro-insuline** synthétisée dans le réticulum endoplasmique rugueux (REG) des **cellules β pancréatiques**.
- **Précurseur converti en insuline** dans l'appareil de Golgi par clivage enzymatique.
- **Insuline** ensuite **stockée** dans les **granules des cellules β** jusqu'à ce qu'elle soit sécrétée dans le sang par **exocytose** en réponse à un stimulus approprié.
- Insuline circulante faiblement **liée à une β -globuline**.
- **Absorbée par les tissus** : foie, reins, muscles et tissus adipeux (sauf cellules nerveuses).



Insuline

- **Fonction :**
 - **Maintenir l'équilibre du taux de glucose sanguin, en favorisant sa pénétration intracellulaire** dans les hépatocytes, adipocytes et myocytes.
 - **Diminuer la production de glucose par le foie.**
- **Action hypoglycémiante sur la majorité des cellules de l'organisme** (à l'exception de cellules nerveuses).
 - La fixation de l'insuline (via récepteur transmembranaire → cascade de signalisation) aboutit à la **consommation du glucose par les cellules cibles.**
 - Au niveau des organes de stockage du glucose :
 - **Stimule la synthèse de glycogène** (glycogénogenèse)
 - **Stimule aussi la synthèse de lipides dans les tissus adipeux** (lipogenèse).
- En résumé, le glucose « libéré » par l'insuline est utilisé pour les **besoins énergétiques immédiats du corps** ou pour **constituer des réserves de graisses.**

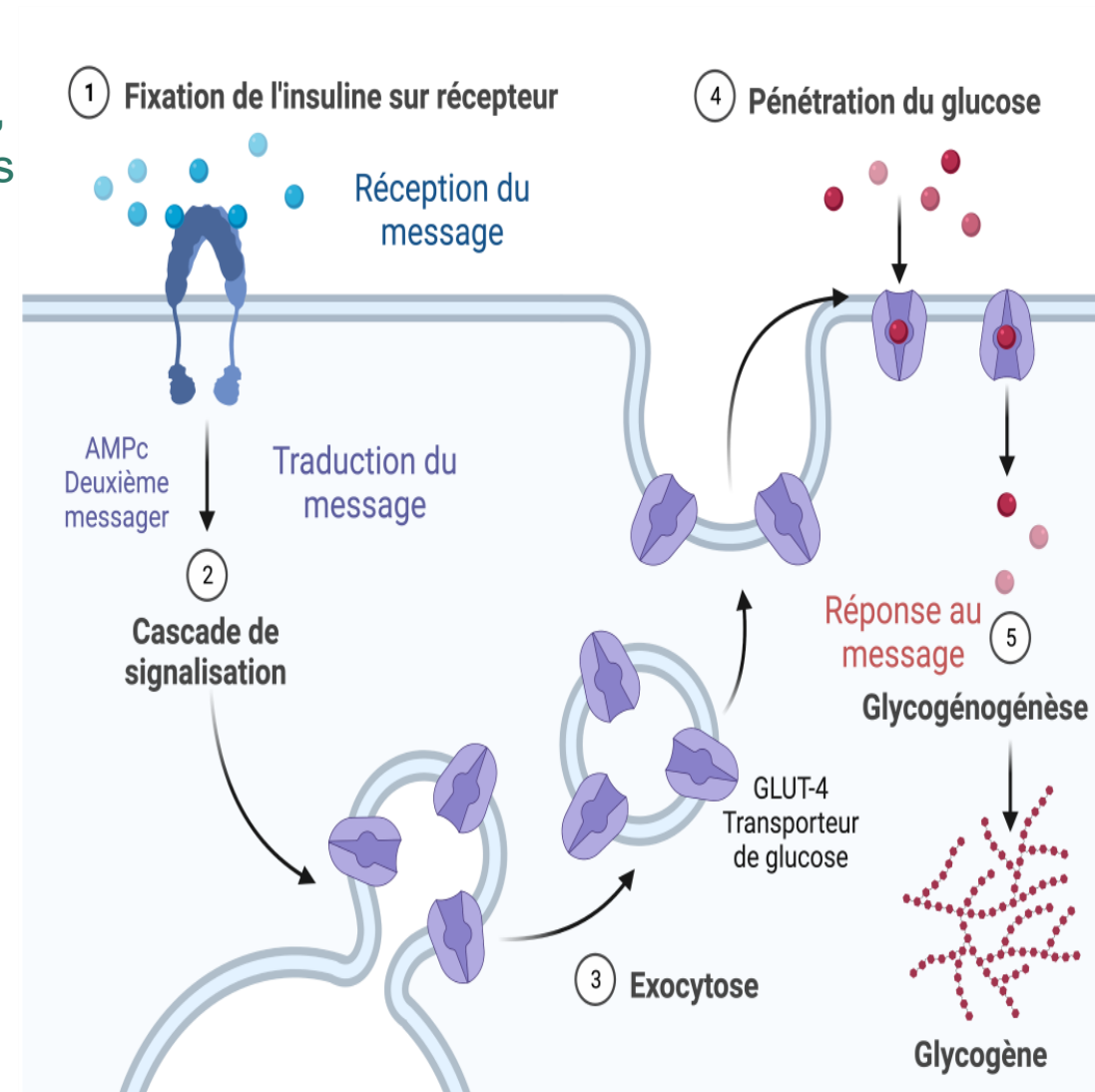
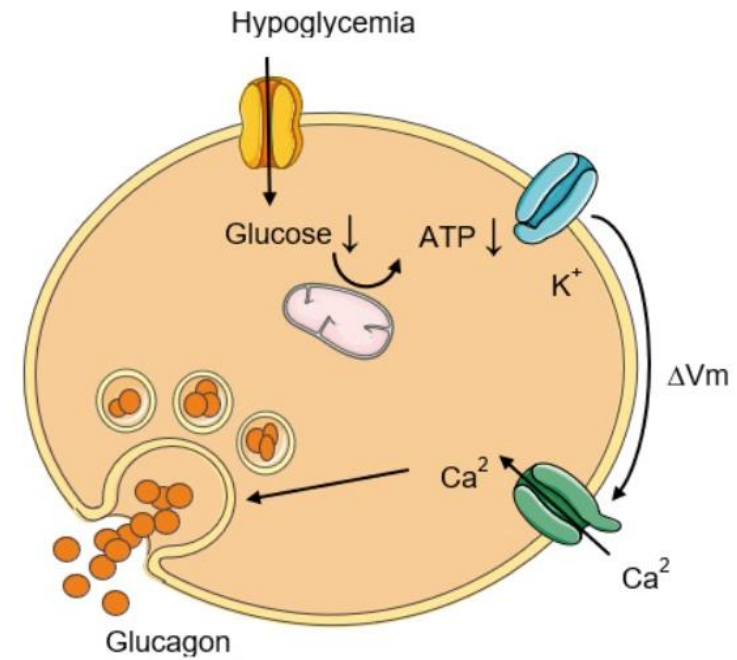


Illustration créée par Pascale Faivre dans biorender.com

Glucagon

- **Hormone hyperglycémiante**
- **Antagoniste de l'insuline**
- **Sécrété par les cellules α** (précurseur pro-glucagon)
- **Favorise la libération de glucose dans le sang**
- **L'hypoglycémie** est le principal **stimulant de la sécrétion du glucagon**



- **Effets sur le métabolisme des hydrates de carbone, des lipides et des protéines.**
- **Récepteurs au glucagon** : foie, reins, cœur, tissu adipeux, tractus gastro-intestinal et cerveau.
- **Cible principale du glucagon** : foie
 - **Stimulation glycogénolyse**
 - **Inhibition synthèse du glycogène**
 - **Gluconéogenèse**
 - **Lipolyse**
- Le glucagon se lie à un **récepteur RCPG** sur la membrane plasmique des hépatocytes et **déclenche une cascade de signalisation** qui aboutit à la **glycogénolyse**.
- Le glucagon stimule également la **cétogenèse**, travaillant en tandem avec l'insuline pour maintenir un « bilan énergétique » normal.

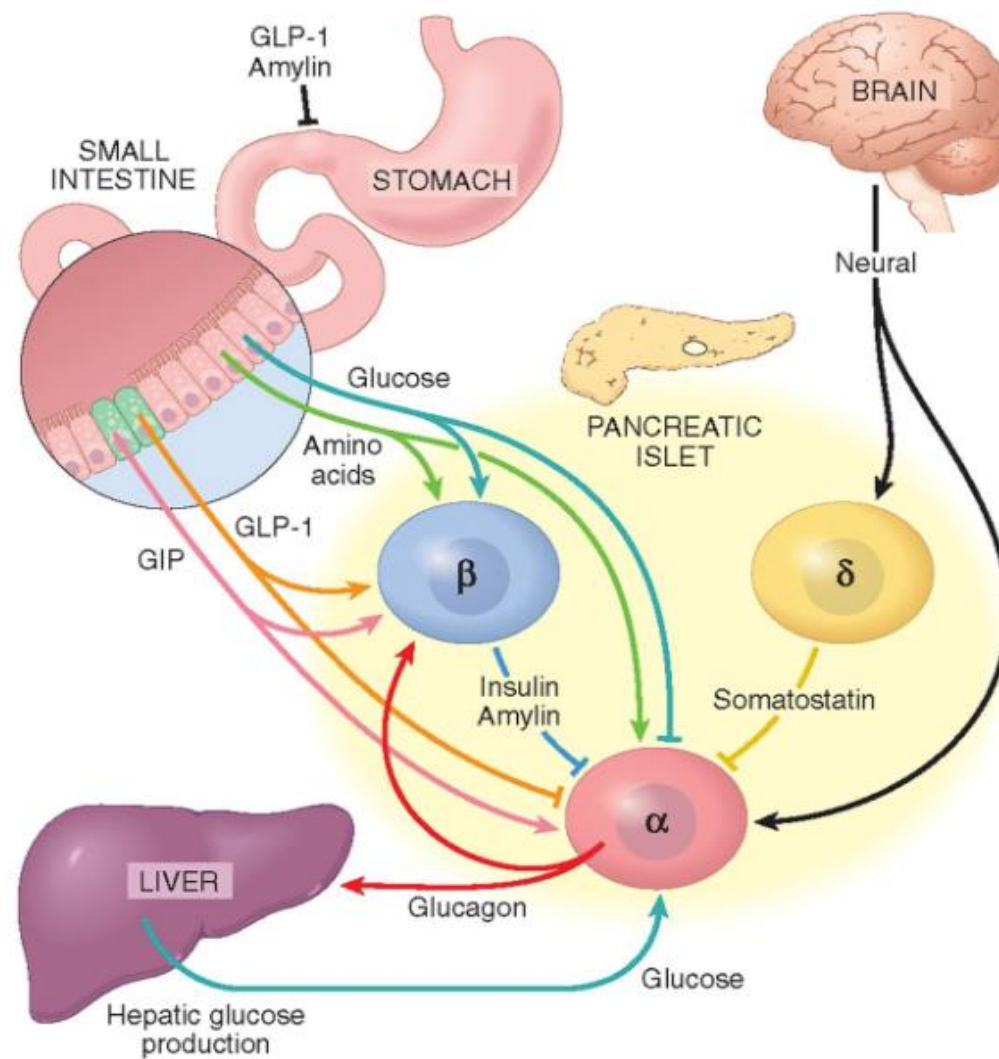


Figure 2. Contrôles individuels de la sécrétion de glucagon

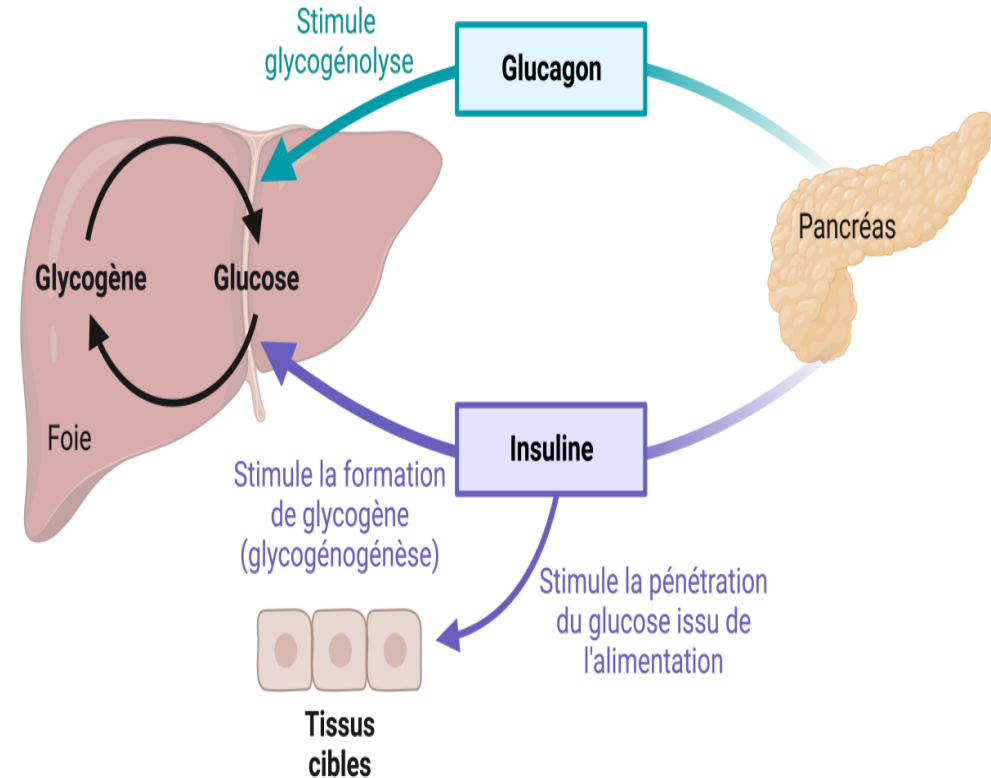
II. Régulation de la glycémie

Illustration créée par Pascale Faivre dans biorender.com

Fonctions de l'insuline et du glucagon

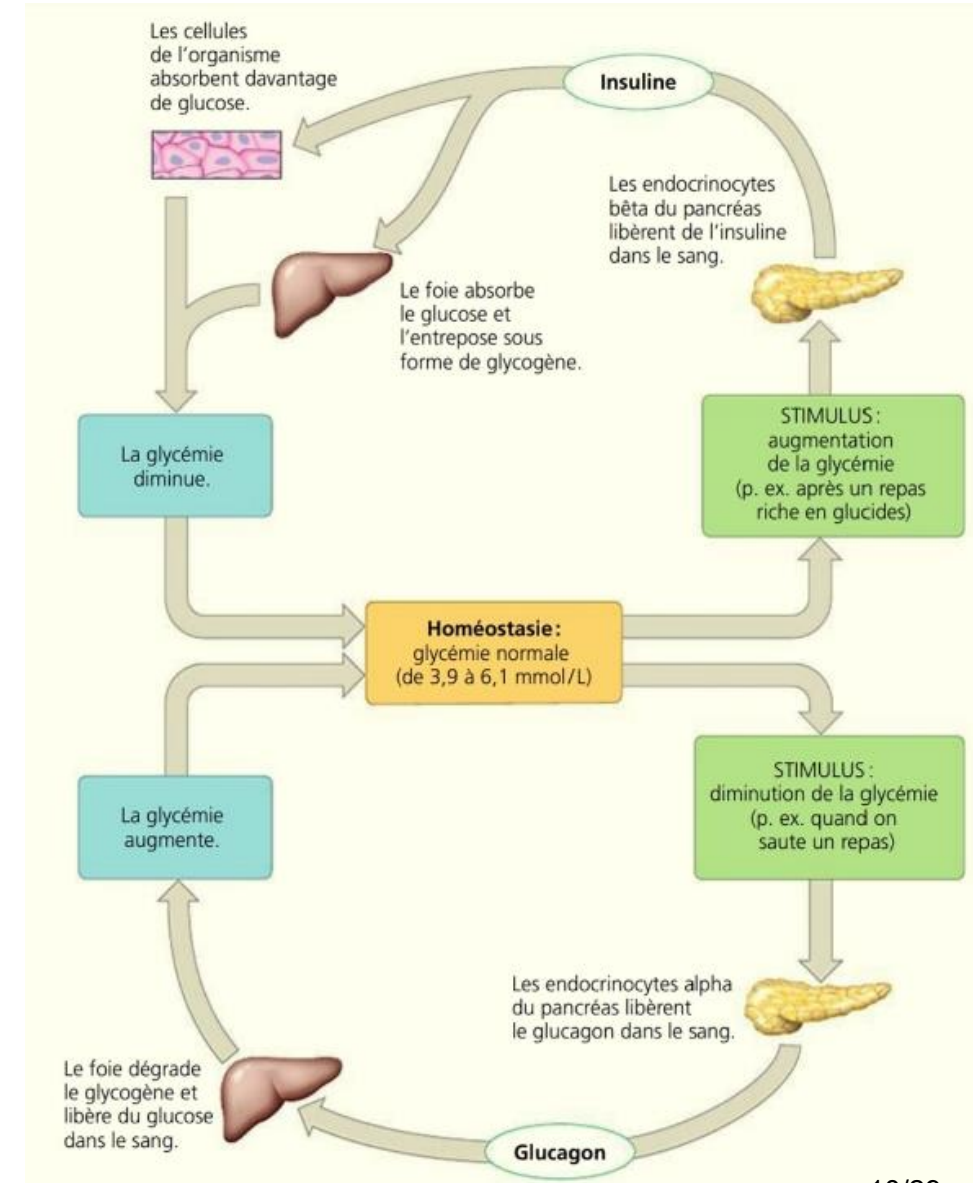
- L'**homéostasie normale** du **glucose** dépend en grande partie de la **sécrétion équilibrée de glucagon et d'insuline** par les **cellules pancréatiques** dans un système de **rétroaction** à boucles multiples étroitement régulé.
- VN comprise entre **0,74 g/l et 1,06 g/l** (4,04 et 5.83 mmol/l) avec une moyenne de 0,83 g/l (4.565 mmol/l).

Fonctions de l'insuline et du glucagon



En résumé

- Après un repas, une **glycémie élevée** (hyperglycémie) **stimule le pancréas** à libérer de **l'insuline** :
 - **Absorption et utilisation du glucose par les tissus** dépendants de l'insuline
 - **Formation de glycogène** à partir du glucose (glycogénèse) dans le foie et les muscles
 - **Inhibe la sécrétion de glucagon**
- Lorsque la **glycémie chute** trop bas (hypoglycémie), le **pancréas libère** du **glucagon** :
 - **Favorise la dégradation du glycogène en glucose** (glycogénolyse)
 - **Favorise la synthèse du glucose** (gluconéogenèse)
 - **Inhibe la formation de glycogène** (glycogénèse)
 - **Mobilise exportation du glucose dans la circulation**



III. Le diabète

Maladie silencieuse et indolore, une réelle épidémie mondiale

Introduction

Problème de santé publique mondiale:

- En expansion → **actions préventives et thérapeutiques**
- Fréquent, ubiquitaire
- Conséquences à long terme
- Coûts de prise en charge (avant hospitalisation et complications) : 17 milliards \$ en France

Définition

- Syndrome caractérisé par une **élévation de la glycémie au-dessus des valeurs normales** → **hyperglycémie chronique** pouvant conduire à des **complications métaboliques et tissulaires spécifiques**.
- Associé à :
 - Glucosurie
 - Syndrome polyuro-polydispsique
 - Perte de poids (DT1), prise de poids et/ou obésité (DT2)
- Le passage de la glycémie normale à une glycémie pathologique se fait selon un continuum.
- Le diabète est avéré si :
 - La **glycémie à jeun** (sang veineux) est constatée supérieure ou égale à **1,26 g/L** à deux reprises et/ou
 - Une **glycémie mesurée « au hasard »** est **supérieure ou égale à 2,00 g/L**.

Problème de santé publique mondiale

Nombre d'adultes (20 à 79 ans) atteints de diabète dans le monde

Amérique du Nord & Caraïbes

2045 63 millions
2030 56 millions
2019 48 millions

↑ 33% augmentation

- 1 adulte sur 6 dans cette région présente un risque de diabète de type 2
- Cette région représente 43 % des dépenses de santé dues au diabète

Amérique Centrale et du Sud

2045 49 millions
2030 40 millions
2019 32 millions

↑ 55% augmentation

- 2 personnes sur 5 atteintes de diabète n'ont pas été diagnostiquées
- Seulement 9% des dépenses mondiales de santé dues au diabète sont issues de cette région

Afrique

2045 47 millions
2030 29 millions
2019 19 millions

↑ 143% augmentation

- 3 personnes sur 5 atteintes de diabète n'ont pas été diagnostiquées
- 3 décès sur 4 dus au diabète concernaient des personnes de moins de 60 ans

Moyen Orient & Afrique du Nord

2045 108 millions
2030 76 millions
2019 55 millions

↑ 96% augmentation

- 1 personne sur 8 est atteinte de diabète
- 1 décès sur 2 dus au diabète concernaient des personnes de moins de 60 ans

Asie du Sud-Est

2045 153 millions
2030 115 millions
2019 88 millions

↑ 74% augmentation

- 1 adulte sur 5 atteint de diabète vit dans cette région
- 1 enfant naissant en vie sur 4 est affecté par l'hyperglycémie pendant la grossesse

MONDE

2045 700 millions
2030 578 millions
2019 463 millions

↑ 51% augmentation

Europe

2045 68 millions
2030 66 millions
2019 59 millions

↑ 15% augmentation

- 1 enfant naissant en vie sur 6 est affecté par l'hyperglycémie pendant la grossesse
- La Région enregistre le plus grand nombre d'enfants et d'adolescents (0 à 19 ans) atteints de diabète de type 1 - 297.000 au total

Pacifique Occidental

2045 212 millions
2030 197 millions
2019 163 millions

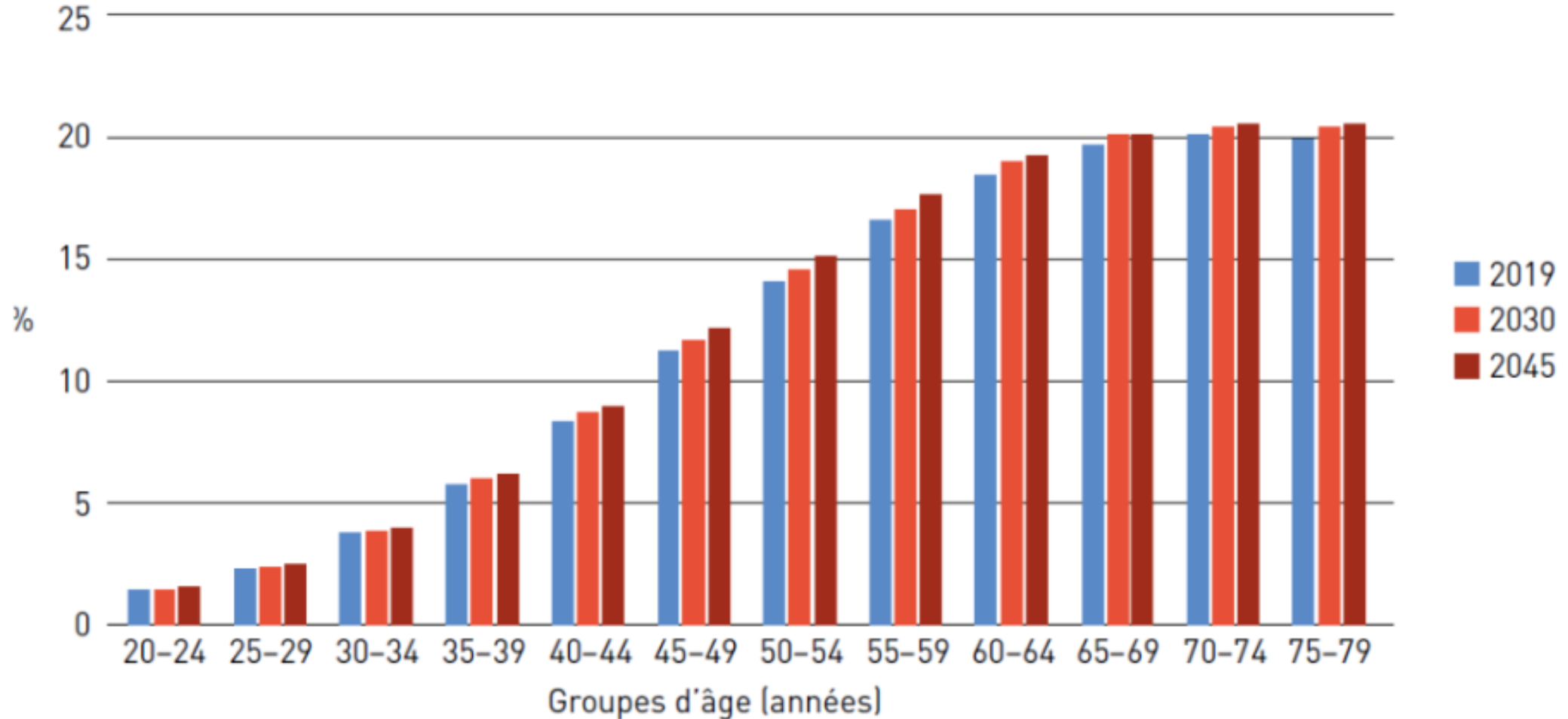
↑ 31% augmentation

- 1 adulte sur 3 atteint de diabète vit dans cette région
- 1 décès sur 3 du au diabète se produit dans cette région

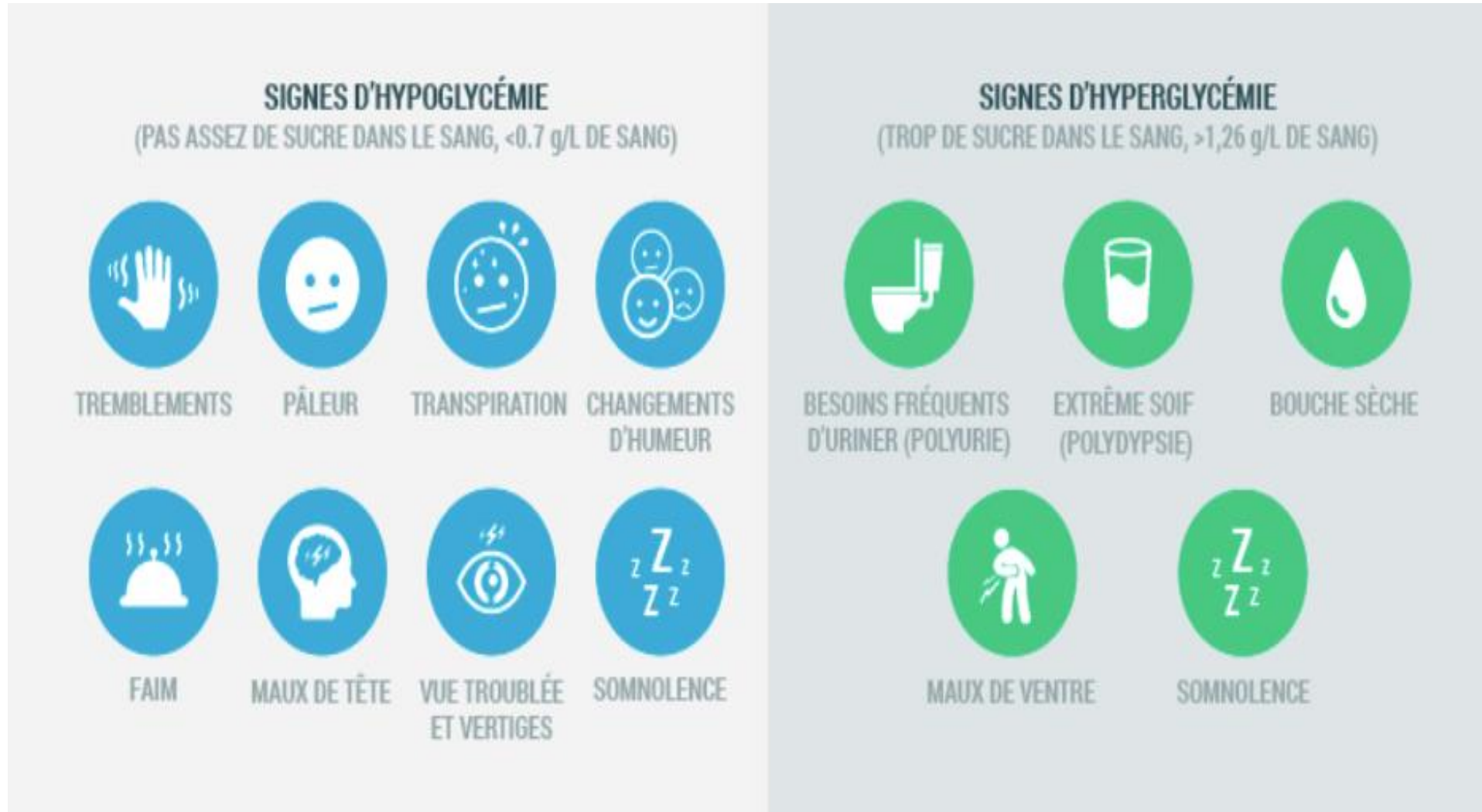
1,1 M de diabétiques
âgés de moins de
20 ans (type 1 et 2)

Le diabète de type 2 est le grand responsable de cette progression

Figure 3.1 Prévalence du diabète chez les adultes de 20 à 79 ans en 2019, 2030 et 2045



Symptômes du diabète et signes d'alerte



<http://ceed-diabete.org/fr/le-diabete/diabete-et-complications/#>

Dosage de l'hémoglobine glyquée (HbA1c)

Définition et mécanisme en jeu

- HbA1C est le résultat de la **glycation non enzymatique** et irréversible de la chaîne β de la globine au sein de la molécule d'hémoglobine.
- Ce phénomène d'apposition d'une molécule de glucose dépend donc exclusivement de la **glycémie ambiante** et de la **durée d'exposition à l'hyperglycémie**.
- Elle constitue ainsi un excellent reflet de la **qualité du contrôle glycémique** pendant les **2 - 3 mois précédents**.
- Proposée pour établir le diagnostic du diabète.
 - Valeur seuil **supérieure à 6,5 %**
- Méthode intéressante dans les situations où la glycémie est parasitée par des situations intercurrentes :
 - Stress (cortisol), médicaments hyperglycémisants...
- Mais **limitée par les risques d'interférences** : hémoglobinopathies, anémies, traitements par érythropoïétine.
 - Interprétation impossible
 - Non recommandée par HAS

Classification

- **Syndrome** répondant à de nombreuses maladies différentes :
- **Deux formes principales :**
 - **Diabète de type 1** : carence insulinique sévère
 - **Diabète de type 2** :
 - **Anomalies** (qualitatives et quantitatives) de **l'insulino-sécrétion**
 - Etat **d'insulino-résistance**

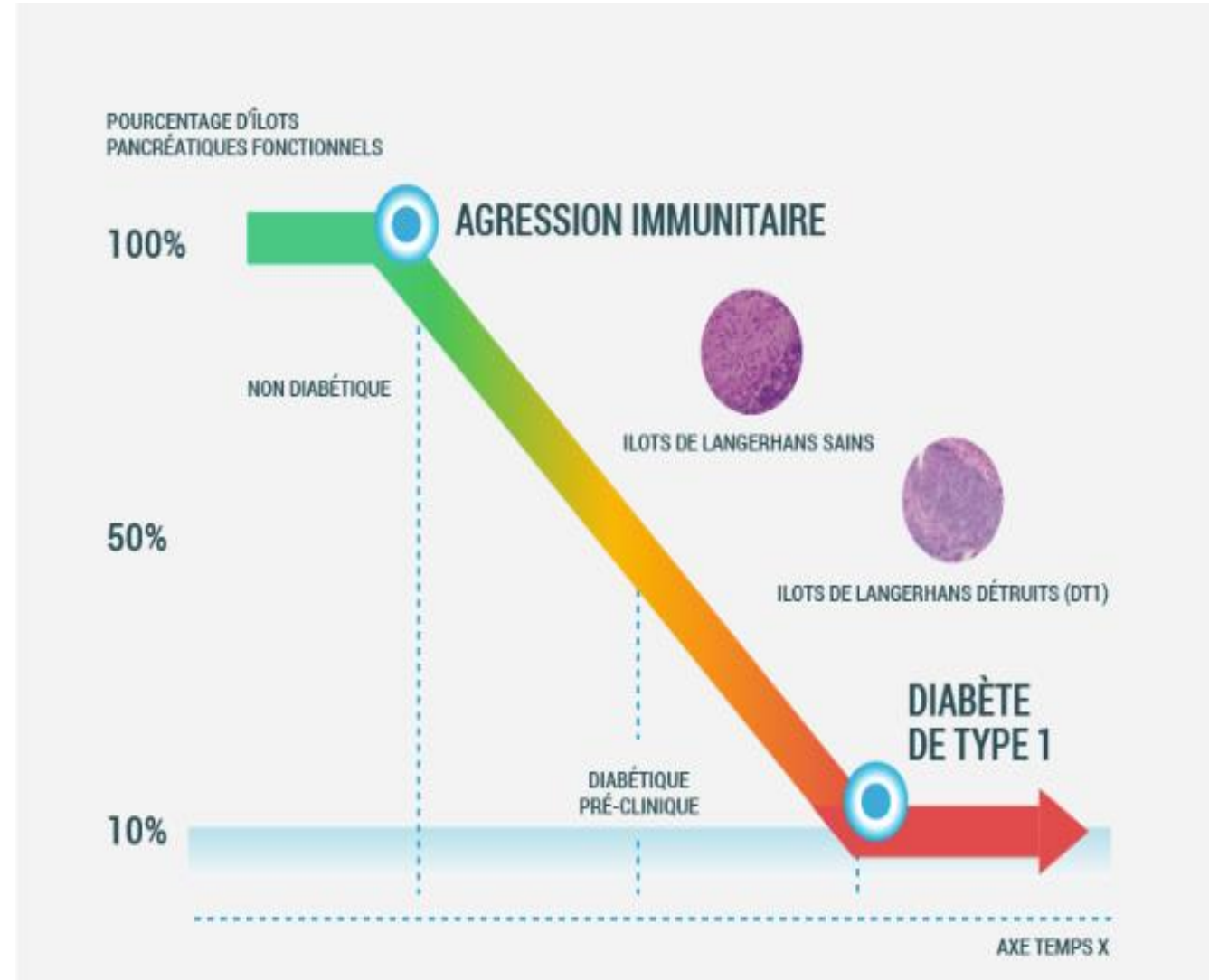
Endocrinologie, Diabète, Métabolisme et Nutrition pour le Praticien 2014.

Critères	Diabète de type 1	Diabète de type 2
Âge	Plutôt jeune	Plutôt âgé
Poids	Normal ou maigre	Surpoids ou obésité
Début clinique	Brutal	Insidieux
Présence de corps cétoniques	Fréquente	Rare
Antécédents familiaux de diabète	Rares (0–15 %)	Fréquents (50–100 %)
Association des éléments du syndrome métabolique	Rare	Fréquente
Maladies auto-immunes associées	Assez fréquentes	Rares
Antécédents obstétricaux	0	Antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie
Sensibilité aux hypoglycémiantes oraux	Exceptionnelle et transitoire	Très fréquente
Ac anticellules β (GAD, IA2, insuline, ZnT-8)	+++	0

1. Le diabète auto-immune type 1

- Caractérisé par une **destruction auto-immune** de plus de **90 % des cellules β** , productrices de l'insuline.
 - **Carence insulinaire** totale ou partielle
- A l'origine de symptômes cliniques : **soif intense**, **amaigrissement**, **fatigue** et augmentation du volume urinaire.

Maladie chronique auto-immune



<http://ceed-diabete.org/fr/le-diabete/diabete-et-complications/diabete-de-type-1/>

Le diabète auto-immun de type 1 : physiopathologie

- **Maladie auto-immune spécifique d'organe**
- Survenant sur un **terrain favorable**, caractérisé par des **gènes de susceptibilité**, et provoquée par des **facteurs environnementaux** (infection, stress, toxique...)
- **Organe concerné : cellule β des îlots de Langerhans** qui est spécifiquement et irrémédiablement **détruite** par les **mécanismes immunologiques** :
 - **Auto-antigènes pancréatiques produits par cellules β elles-mêmes**
 - **Immunité cellulaire directement impliquée** dans le processus conduisant à la destruction des cellules β (apoptose et mort cellulaire)
- Débat sur la mort des cellules β : « homicide » ou « suicide » ? : « homicide consenti »
- **Associé à d'autres maladies auto-immunes :**
 - **Endocrinopathies** : dysthyroïdie, insuffisance surrénale, ménopause précoce...
 - **Maladies auto-immunes** : gastrite atrophique de Biermer, maladie coeliaque, hépatite auto-immune, polyarthrite rhumatoïde.

Tranches d'âge	< 12 ans	12–18 ans	18–30 ans
Ac-diabète type 1	84,1 %	81,4 %	74,5 %
Ac-thyroïdopathies	11,4 %	22,6 %	26,9 %
Ac-maladie coeliaque	20,7 %	21 %	19,2 %
Ac-atrophie gastrique	11,1 %	15,6 %	22,7 %
Ac-maladie Addison	3 %	3,3 %	3,6 %

Causes : auto-antigènes bêta-insulaires

- **Immunoréactivité dirigée contre les îlots de Langerhans**

- Découverte en **1974** par Gian Franco Bottazzo

→ Production anticorps (Ac) : ICA (islet cell antibody)

- **Anticorps antidécarboxylase de l'acide glutamique (GAD)** : GAD, enzyme présente dans le granule de sécrétion de la cellule β
- **Anticorps anti-IA-2** : (IA-2 pour insulinoma antigen-2) dirigés contre une protéine transmembranaire apparentée à la famille des tyrosines phosphatases
- **Anticorps anti-insuline et pro-insuline**
- **Anticorps dirigés contre le transporteur ZnT-8** : ZnT-8 est un transporteur qui équilibre les échanges de zinc dans la cellule β

Causes : 2 - Immunité cellulaire

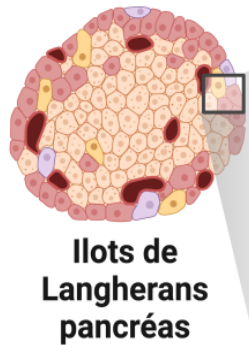
- **Immunité cellulaire, responsable de la perte des cellules β : réponse lymphocytaire de type Th1**

→ **Lésion anatomique : Insulite**

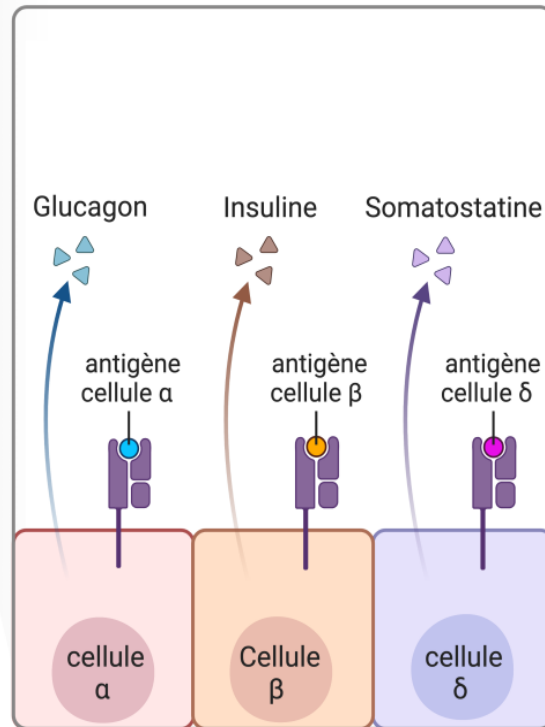
- **Infiltration des îlots de Langerhans par des immunocytes :**

- Lymphocytes T cytotoxiques (CD8)
- Lymphocytes T helper (CD4) au phénotype Th1 (sécrétion d'IL-2, d'IL-12 et d'INF- γ)
- Lymphocytes CD4 au phénotype Th2 (sécrétion d'IL-4)
- Lymphocytes T reg au phénotype Th3 (sécrétion de TGF)
- Lymphocytes B recrutés au fur et à mesure que la destruction des cellules β s'étend
- Présentation des antigènes aux lymphocytes par le biais des cellules dendritiques, les lymphocytes B et les macrophages

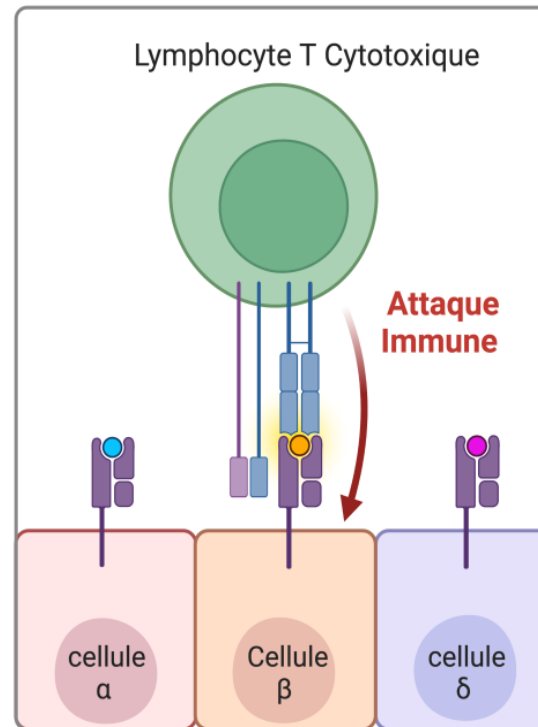
Réponse auto-immune DT1



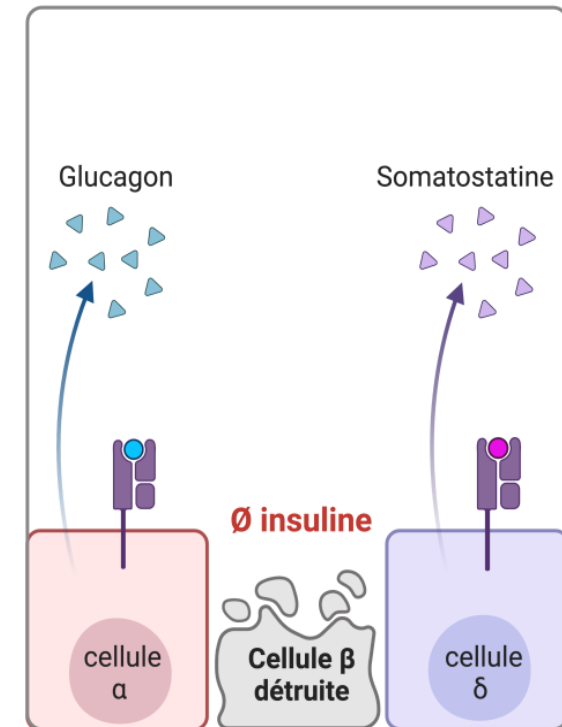
- ① Chaque type de cellules sécrètent des hormones distinctes et expriment différentes protéines spécifiques.



- ② **DT1** : Les lymphocytes T effecteurs reconnaissent les peptides spécifiques des cellules α et δ mais attaquent les cellules β .

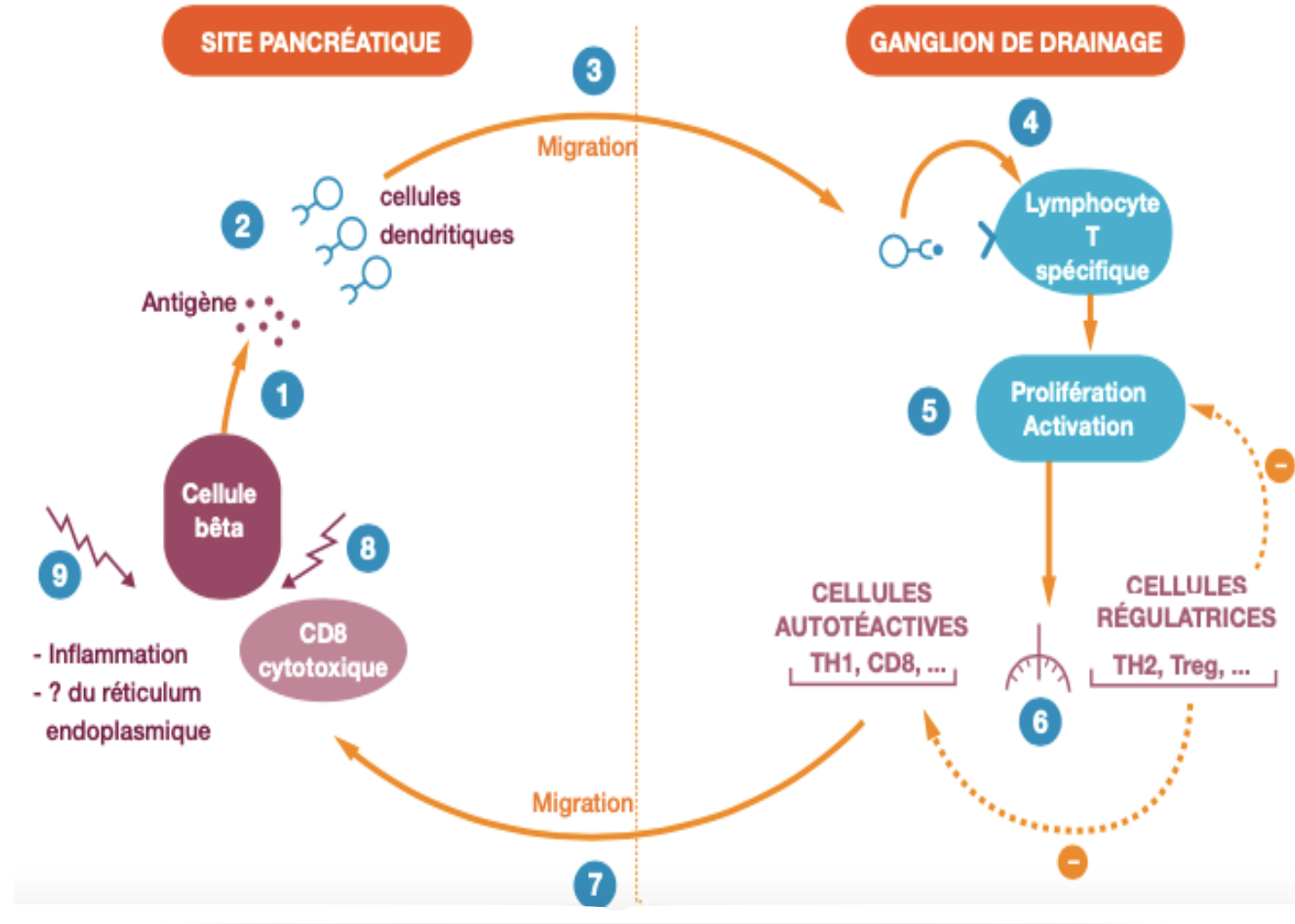


- ③ Glucagon et somatostatine continuent d'être produits par les cellules α et δ , mais pas l'insuline.



Immunité cellulaire : mécanismes

1. **Libération des auto-antigènes à partir des cellules β** , à la suite de phénomènes d'apoptose et de mort cellulaire.
2. **Captage de ces auto-antigènes** et transformation en peptides spécifiques par DC ou autres CPA (macrophages...).
3. **Migration des CPA vers le ganglion de drainage.**
4. **Présentation des peptides antigéniques** par DC ou macrophages **aux lymphocytes T spécifiques** en association avec des mécanismes de cosignalisation (cytokines).
5. **Prolifération et activation** de lymphocytes T spécifiques.
6. **Balance entre les populations autoréactives** (CD4 helper, CD8 cytotoxiques...) et celles qui ont un rôle régulateur (TH2, Treg...).
7. **Migration des lymphocytes autoréactifs** vers l'îlot de Langerhans.
8. **Processus de cytotoxicité** médiés par les lymphocytes CD8.
9. **Effets délétères de l'inflammation** et du stress du réticulum endoplasmique sur la fonction et la survie des cellules β .



Endocrinologie, Diabète, Métabolisme et Nutrition pour le Praticien 2014.

- **Insuline hormone vitale** : injections pluri-quotidiennes d'insuline
- **Traitements contraignants** : contrôles pluri-quotidiens et injections
- **Prévention des complications**



2. Le diabète de type 2

Maladie chronique caractérisée par une hyperglycémie

- 90 % des cas de diabète dans les pays occidentaux liés au mode vie.
- **Facteurs d'évolution inquiétante** :
 - Augmentation de l'incidence de l'**obésité** et du **surpoids**
 - Importance de la **ration calorique**
 - **Sédentarisation**
 - **Vieillessement** de la population
 - **Modificateurs hormonaux** de l'environnement
- **Facteurs génétiques, héréditaires, socio-économiques et ethniques**



Le diabète de type 2 : physiopathologie

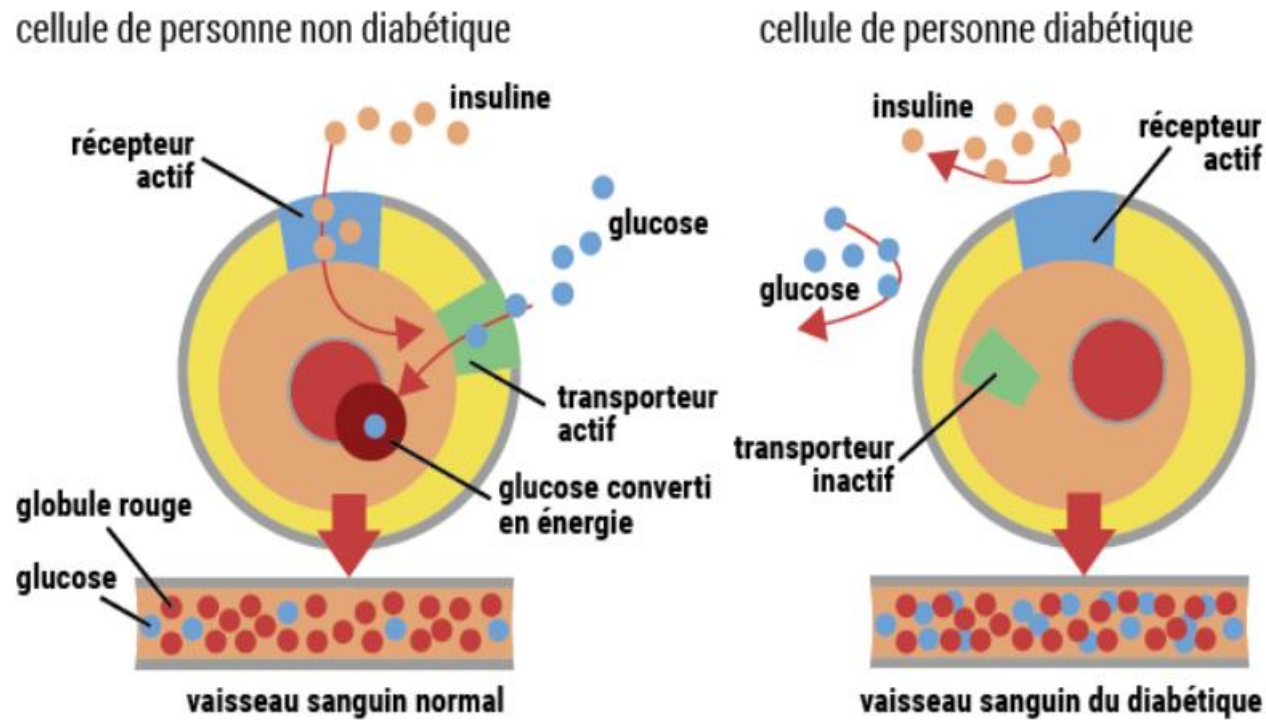
- **Maladie hétérogène**
- **Degrés divers de deux anomalies du métabolisme glucidique :**
 - Une **insulino-résistance** des tissus périphériques.
 - Un **défaut sécrétoire** qualitatif et quantitatif de la **cellule β des îlots de Langerhans**.
 - Le défaut de sécrétion d'insuline est prédominant dans l'apparition du diabète et dans son aggravation progressive avec le temps.

Le diabète de type 2 : 1 - Insulino-résistance (pré-diabète)

- **Pré-diabète** pour des glycémies à jeun comprises entre **1,10 et 1,25 g/L** de sang (normes de l'OMS).
- **70 % des personnes présentant un prédiabète développeront un diabète de type 2** (les personnes diabétiques de type 1 ne passent jamais par un état pré-diabétique) et tous les diabétiques de type 2 sont passés par une phase de pré-diabète plus ou moins longue.
- **La détection et la prise en charge du pré-diabète sont donc essentielles dans la prévention du diabète de type 2.**

Le diabète de type 2: 1 - Insulino-résistance (pré-diabète)

- **Pré-diabète** pour des glycémies à jeun comprises entre **1,10 et 1,25 g/L** de sang (normes de l'OMS).
- **70 % des personnes présentant un prédiabète développeront un diabète de type 2** (les personnes diabétiques de type 1 ne passent jamais par un état pré-diabétique) et tous les diabétiques de type 2 sont passés par une phase de pré-diabète plus ou moins longue.
- **La détection et la prise en charge du pré-diabète sont donc essentielles dans la prévention du diabète de type 2.**
- **Insuline sécrétée structurellement normale**
- **Diminution de la réponse des cellules cibles :**
- **Tissus cibles moins sensibles au message** (foie, muscle et tissu adipeux) → **réduction de la captation du glucose =**
 - **Foie → production accrue de glucose**
 - **Muscle → diminution de la captation du glucose**
 - **Tissu adipeux → lipase hormono-sensible moins inhibée → excès d'acides gras libres**



Le diabète de type 2 : **Insulino-résistance**

Associée à :

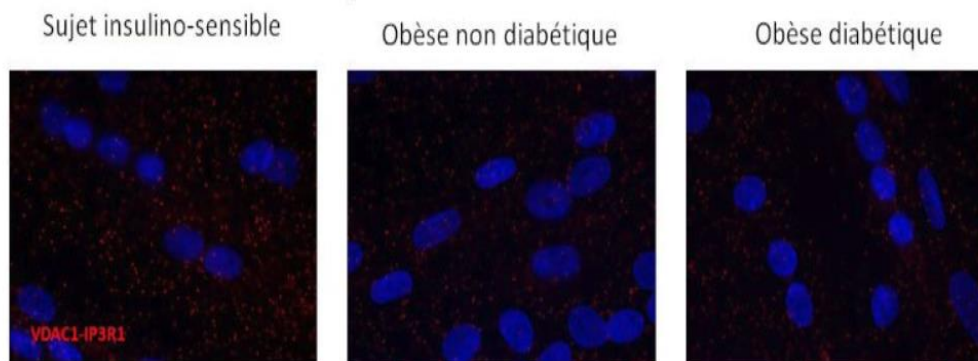
- **Syndrome métabolique** :
 - **Obésité abdominale**
 - **Excès de poids**
 - **Perturbations des paramètres lipidiques** et d'autres paramètres métaboliques
 - **Hypertension artérielle**, etc...
- **Facteur de risque de pathologies cardiovasculaires**

- Autres situations entraînant un état d'insulino-résistance
 - **Grossesse** (diabète gestationnel sur un terrain DT2) : **Placenta** produit des **hormones** qui **limitent l'action de l'insuline**.
 - **Traitements par glucocorticoïdes**
 - **Certaines infections virales** (hépatites C, HIV)

Causes: défaut de communication (hypothèse)

- Deux organites intracellulaires présentent des altérations en cas d'insulino-résistance : les **mitochondries** et le **réticulum endoplasmique**.
- Il s'agirait d'un défaut de la communication entre ces deux organites qui pourrait être en cause dans l'apparition de la résistance à l'insuline.

Marquage par immunofluorescence **Point rouge** : zone de contact mitochondrie/RE



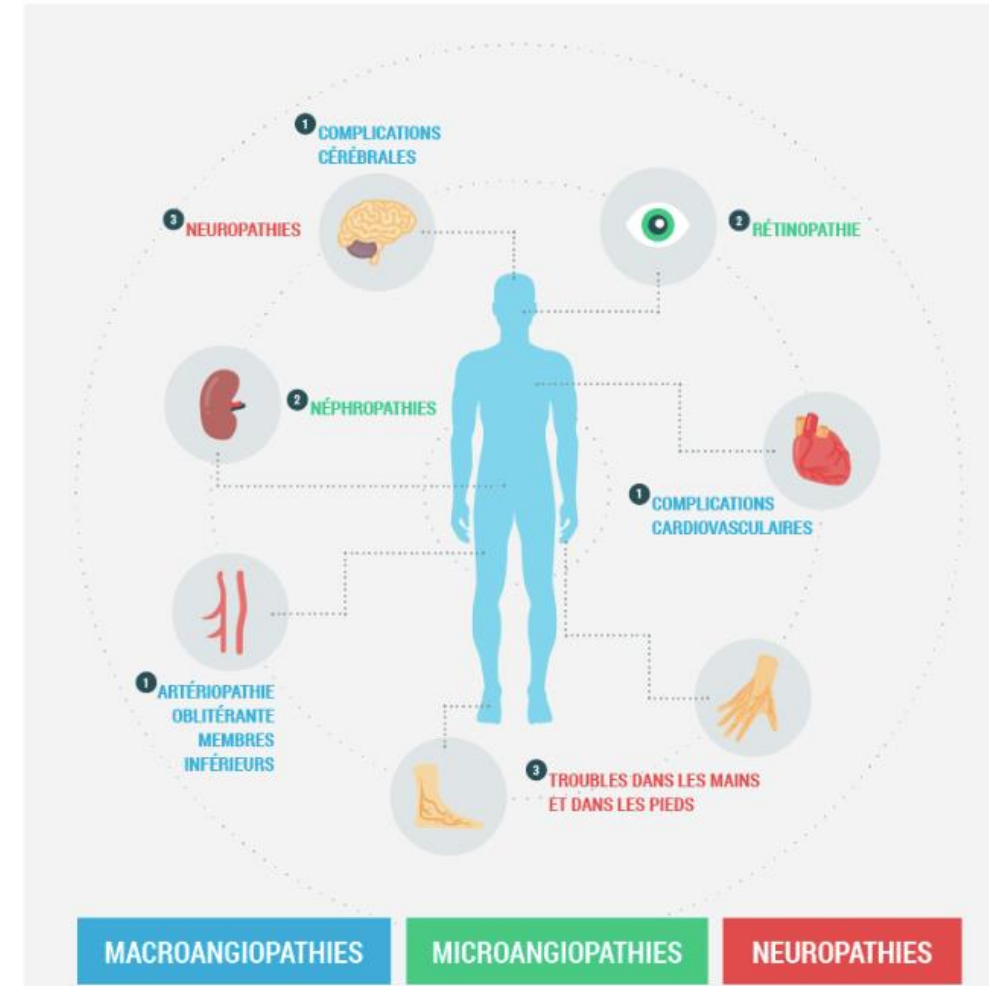
<https://www.pharmaciengiphar.com/maladies/diabete/diabete-gestationnel-quel-taux-glycemie-chez-femme-enceinte>

Les complications du diabète

Le diabète constitue un des principaux facteurs de risque cardiovasculaires :

- Atteinte du myocarde et des principales artères :
 - Risque d'**infarctus du myocarde**
 - **Insuffisance cardiaque**
 - **AVC**
 - **Artérite** des membres inférieurs (risque d'amputation)
- Autres complications importantes du diabète :
 - Atteintes des **micro-vaisseaux**
 - **Rétinopathie** (atteinte de la rétine et risque de cécité)
 - **Néphropathie** (albuminurie et insuffisance rénale : 50 % des dialysés ont un diabète)
 - **Neuropathie périphérique** (mains et pieds)

ATHÉROSCLÉROSE
FORMATION D'UN THROMBUS,
OBSTRUCTION DU VAISSEAU SANGUIN



Traitement et qualité de vie

- **DT2** plus souvent **asymptomatique au début** (5 à 10 premières années).
- La maladie peut être **diagnostiquée plusieurs années après son apparition**, une fois les **complications déjà présentes**.
- Traitement : **mesures hygiéno-diététiques** (alimentation équilibrée et pratique d'une activité physique régulière).
- Ajout **traitement par anti-diabétique oral** si les glycémies restent néanmoins élevées.
- **Complications** identiques DT1 + :
 - **Risques cardio-vasculaires**, incidence sur le développement de **certains cancers, troubles du comportement ou maladies mentales**.



Dessin en direct à l'assemblée nationale
pour la Fédération Française des
diabétiques.
Dessin sur l'alimentation, le sucré

Bibliographie

- Pascale FAIVRE, « **Spleen ou Stress** », **Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-immunologie**, Ed.Amyris 2016.
- TORTORA, DERRICKSON, **Manuel d'anatomie et de physiologie humaines**, De Boeck Supérieur, 6^e édition 2022.
- Cindy L. STANFIELD, **Principles of Human Physiology**, Pearson New International Edition, 5^e édition, 2013.
- **Biologie de Campbell**, 11^e édition , Pearson, 2020.
- **Physiologie humaine et physiopathologie**, Les fondements de la médecine, Elsevier Masson 5^e édition 2019.
- **Atlas de neurosciences humaines de Netter** : Neuroanatomie-Neurophysiologie, Elsevier Masson, septembre 2011.

Webographie

- <https://www.biodeug.com/cours-page-de-sommaire-des-sommaires/cours-de-licence-3/l3-endocrinologie/>
- <https://www.msmanuals.com/fr/professional/troubles-endocriniens-et-metaboliques/principes-endocrinologie/revue-generale-du-systeme-endocrinien>
- <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279127/>
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025619617308741>
- <http://ceed-diabete.org/fr/le-diabete/>
- <https://www.fedecardio.org/je-m-informe/le-diabete/>